Bedienungsanleitung TeenAstro

Andere Sprachen: English · français

Eine Anleitung für die Nacht. Sie beschreibt Handkontroller, Steuergerät, Nachführung, Goto, Ausrichtung und die mechanischen Einstellungen so, wie sie in der aktuellen Firmware vorhanden sind.

Sie folgt dem Aufbau der FS2-Anleitung von Astro-Electronic (Anschluss, Menüs, Ändern eines Wertes, Drehrichtung, Geschwindigkeiten, Goto, deutsche Montierung, Encoder, Besuchermodus) und stützt sich auf die Menüs des Handkontrollers, das Steuergerät und das Wiki der TeenAstro-Gruppe.

Vor der ersten Nacht muss nicht alles gelesen werden. Die Kapitel 3, 5, 7 und 8 genügen für den Start. Eine Nacht an einer schon eingerichteten Montierung ist Kapitel 25. Der Rest dient der Mechanik, der feinen Ausrichtung und der Fehlersuche.

Die fett gesetzten Menünamen sind die Beschriftungen der deutschen Handkontroller-Firmware. Einige Zeilen bleiben in dieser Version auf Englisch: `Encoders`, `Auto Sync`, `Calibration`, `Pulse per deg`, `Silent`, `J2000`, `JNow`, `Alt Az`, `Show align. error`, `Wifi`, `Home`, `Park`, `Spiral`.

---

1. Woraus das System besteht

TeenAstro ist eine Steuerung für äquatoriale und altazimutale Montierungen. Sie wurde von einem FS2-Nutzer gebaut, der einen offenen Nachfolger wollte: dieselben Handgriffe in der Nacht (Handkontroller, Nachführung, Goto, Synchronisierung), mit Schrittmotoren, einer Zweistern-Ausrichtung und einer Verbindung zum Rechner.

Teil	Aufgabe
Steuergerät	Rechnet den Himmel, treibt die Motoren, speichert Montierung, Zeit und Ort
Handkontroller (SHC)	Anzeige, sieben Tasten, Kataloge, Einstellungen
WLAN-Schnittstelle	Brücke zwischen Steuergerät und Telefon oder Rechner
Fokusierer	Fokussiermotor, optional
TeenAstro-App	Übersicht, Planetarium, Goto
ASCOM-Treiber	Stellarium, Cartes du Ciel und andere ASCOM-Programme

Das Steuergerät ist der einzige Ort, an dem die Position der Montierung geführt wird. Handkontroller, WLAN und Rechner schicken Befehle und zeigen die Antwort.

Zwei Parametersätze können nebeneinander liegen (Montierung 0 und Montierung 1). Der Wechsel erfolgt im Menü Montierung. Danach ist ein Neustart nötig.

---

2. Vorsicht

- Motorkabel nicht bei eingeschalteter Spannung stecken oder ziehen. Ein unter Spannung getrennter Schrittmotor kann den Treiber zerstören.
- Vor einer Änderung von Montierungsart, Getriebezahl, Schrittzahl oder Drehrichtung die Werte aus **Zeige Einst.** notieren oder mit TeenAstroConfig sichern. Ein falscher Satz macht aus einer laufenden Montierung eine, die nicht mehr trifft.
- Die Position **Home** beim Einschalten ist der mechanische Nullpunkt. Steht der Tubus nicht dort, sind die angezeigten Koordinaten falsch, bis eine Synchronisierung oder eine neue Ausrichtung erfolgt.
- Der Modus **Besucher** verbirgt die Einstellungen. Vor einer Einstellungssitzung wieder auf **Admin.** wechseln.
- Ein Werksreset löscht Zeit, Ort, Mechanik und Ausrichtung. Er verlangt eine Bestätigung.

Spannung, Stecker und Schaltplan hängen von der Platine ab (klassische Einheit, Mini, Tiny). Die Verdrahtung jeder Karte steht im Wiki der Gruppe, nicht in dieser Anleitung.

---

3. Der Handkontroller

Sieben Tasten: **Shift**, **Nord**, **Süd**, **Ost**, **West**, **F** und **f**.

Außerhalb eines Menüs bewegen Nord, Süd, Ost und West den Tubus. Die aktuelle Geschwindigkeit steht als Symbol oben in der Anzeige.

Geste	Wirkung
Kurzer Druck auf Shift	Nächste Anzeigeseite
Shift gehalten + Ost	**Teleskop Aktion**
Shift gehalten + Nord	**Geschw. setzen**
Shift gehalten + Süd	**Anzeige** (aus, Kontrast)
Shift gehalten + West	**Teleskop-Einst.**
Shift gehalten + F	**Fokusierer Einst.**
Shift gehalten + f	**Fokusierer Aktion**

Im Menü:

Taste	Wirkung
Nord / Süd	In der Liste auf oder ab
West	Zeile öffnen oder Wert erhöhen
Ost	Zurück oder Wert verringern
F	Bestätigen
f oder Shift	Menü verlassen

Ergonomie dreht den Handkontroller für Linkshänder: die Anzeige dreht sich um 180°, Nord/Süd und Ost/West tauschen die Plätze. Die Änderung gilt nach dem Neustart.

Geschw. Knopf (Langsam, Mittel, Schnell) stellt die Tastenwiederholung ein, nicht die Geschwindigkeit der Montierung.

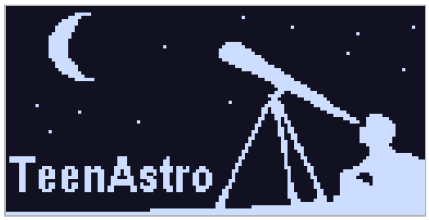
Die Anzeige wird dunkler und schaltet sich nach einer Weile ab. **SHC Einst.** → **Anzeige** stellt Dimmen, Ausschalten und das OLED-Untermodell ein. Ein Druck auf Shift weckt die Anzeige. **Shift + Süd** schaltet sie auch sofort aus oder ändert den Kontrast (Min, Niedrig, Hoch, Max).

4. Die Anzeige lesen

Die Bilder stammen vom Emulator des Handkontrollers, französische Firmware 1.6.7. Die echte Anzeige hat 128×64 Punkte und ist hier vierfach vergrößert. Eine deutsche oder englische Fassung hat dieselbe Anordnung. Nur die Wörter ändern sich. Der französische Text auf den Bildern ist also die französische Firmware, nicht eine andere Seite.

Beim Einschalten

Zuerst das Logo, dann die Versionen, Platine und Treiber, der Fokusierer wenn er antwortet, und zuletzt die Uhr, wenn kein GNSS verbunden ist.



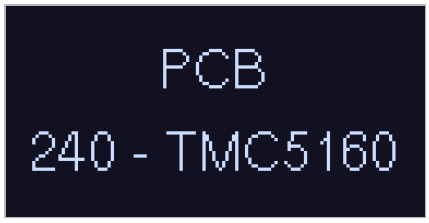
Logo TeenAstro



Version des Handkontrollers



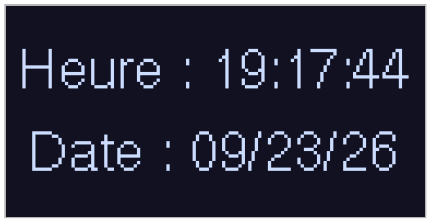
Version des Steuergeräts



Platine und Treiber



Version des Fokusierers



Uhrzeit und Datum beim Start

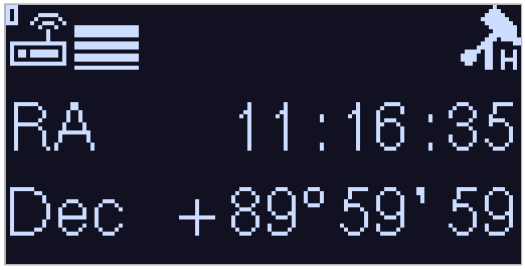
Zeigt der Handkontroller **FEHLER** und **version**, passen die Firmware von Handkontroller und Steuergerät nicht zusammen. Beide aus derselben Veröffentlichung neu laden.

Zeigt er **Nicht verbunden**, ist die serielle Verbindung zum Steuergerät verloren. Der Handkontroller startet neu. Zuerst das Kabel des Handkontrollers prüfen.

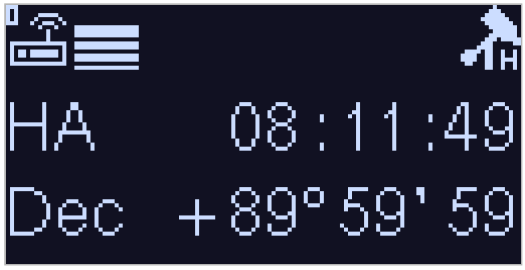
Die Seiten

Ein kurzer Druck auf Shift blättert zur nächsten Seite. Die Datei `libraries/TeenAstoCustomizations/TeenAstoCustomizations.h` legt fest, welche Seiten es gibt. Im Auslieferungszustand sind vier aktiv: Rektaszension und Deklination, Azimut und Höhe, Zeit, Fokusierer. Die übrigen erscheinen, wenn der Kommentar vor der passenden Zeile entfernt wird (`HA_PAGE`, `PUSH_PAGE`, `AXIS_STEP_PAGE`, `AXIS_DEG_PAGE`). Während einer Ausrichtung ersetzt der Ausrichtungsbildschirm die aktuelle Seite.

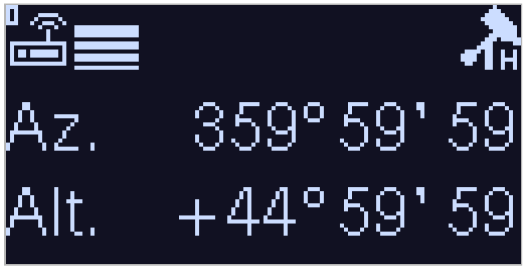
Bei Home auf einer äquatorialen Montierung steht die Deklination am Pol, und das Home-Symbol leuchtet.



Rektaszension und Deklination
Standardseite. **RA** ist die Rektaszension, **Dec** die Deklination. Oben links: WLAN nicht verbunden, dann die Handgeschwindigkeit (hier zwei Balken, langsam). Oben rechts: Home.



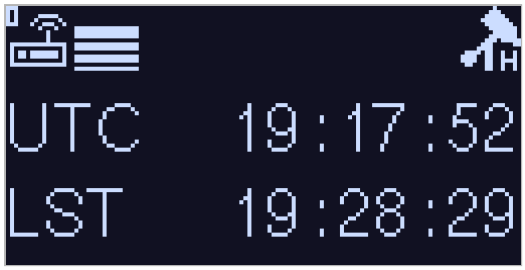
Stundenwinkel
Optionale Seite. **HA** ist der Stundenwinkel, **Dec** die Deklination. Daran sieht man, auf welcher Seite des Meridians das Objekt steht.



Azimut und Höhe
Standardseite. **Az.** ist das Azimut, **Alt.** die Höhe. Bei äquatorialem Home zeigt der Tubus zum Pol, die Höhe hängt also von der Breite des Standorts ab.



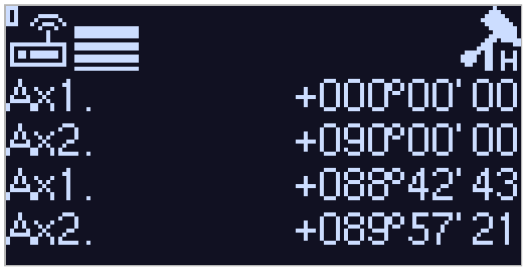
Push-to-Seite
Optionale Seite. Ohne Encoder bleibt sie leer: nur die Statuszeile wird gezeichnet. Mit aktiven Encodern zeigt sie den Restweg jeder Achse bis zum Ziel.



Zeit
Standardseite. **UTC** ist die Weltzeit, **LST** die lokale Sternzeit.



Achsen in Schritten
Optionale Seite. Die beiden Zahlen sind die Schrittzähler von Achse 1 und Achse 2. Sie zeigen, dass ein Motor dreht. Es sind keine Himmelskoordinaten.



Achsen in Grad
Optionale Seite. Das erste Paar ist der Motorwinkel der Achsen 1 und 2. Das zweite Paar sind dieselben Winkel nach Korrektur (Spiel, Modell). Ohne Encoder heißen alle vier Zeilen Ax1 und Ax2.



Fokusierer
Standardseite, wenn ein Fokusierer antwortet. **F Position** ist die Fokusposition, **F Speed** seine Geschwindigkeit. Antwortet er nicht, zeigt die Seite **Focuser** und **Nicht verbunden**.

Die Menüs

Ein Menü öffnet sich, indem man Shift hält und dann eine Richtung drückt. Shift oder **f** verlässt es. Ost geht zurück. West oder **F** öffnet die hervorgehobene Zeile. Nord und Süd verschieben die Hervorhebung.

Die Wörter auf den Bildern sind die französische Firmware. Auf Deutsch heißen sie **Teleskop Aktion**, **Geschw. setzen**, **Anzeige**, **Teleskop-Einst.** und **Handkontroller**.



Teleskop Aktion, Shift und Ost
Goto, **Synchro** und **Ausrichten** sind die ersten Zeilen. Es folgen Getriebe-Check, Nachführung, Pierseite, Speichern der Koordinaten, Sperre und Spirale. Eine geparkte Montierung bietet nur das Entparken.



Geschwindigkeit setzen, Shift und Nord
Die hervorgehobene Zeile ist die aktuelle Geschwindigkeit. Die fünf Stufen sind Guiding, Langsam, Mittel, Schnell und Max. Die Balken links auf der Hauptseite folgen dieser Wahl: ein Balken für Guiding, dann zwei, drei, vier, und fünf für Max.



Anzeige, Shift und Süd
Ausschalten löscht die Anzeige sofort. **Kontrast** bietet Min, Niedrig, Hoch und Max. Die OLED-Schrift hat nicht jeden Akzent, deshalb kann ein französischer Titel seinen Akzent verlieren.



Teleskop-Einstellungen, Shift und West
Im Administratormodus: **Handkontroller**, **Zeit & Ort**, **Park und Home**, dann Montierung, die Informationen des Steuergeräts und WLAN. Im Besuchermodus enthält dieses Menü nur **Rechte**.



SHC Einst.
Der Titel dieses Bildschirms ist **SHC Einst. Rechte** wählt Administrator oder Besucher. **Anzeige** stellt Dimmen, Tiefschlaf und das OLED-Modell ein. **Geschw. Knopf** stellt die Tastenwiederholung ein (langsam, mittel, schnell), nicht die Geschwindigkeit der Montierung. Danach kommen Ergonomie und das Rücksetzen des Handkontrollers.

Die Symbole

Die Statuszeile ist eine Reihe von Symbolen mit 16×16 Punkten. Links: WLAN, dann die Geschwindigkeit wenn die Motoren unter Spannung sind, dann der Shift-Pfeil solange die Taste gehalten wird. Rechts: der Zustand der Montierung. Nachführung, Schwenk, Home und Park teilen sich einen Platz: das Wichtigste gewinnt. Fehler kommen daneben dazu.

WLAN. Ein gefülltes Gehäuse bedeutet verbunden. Nur der Umriss bedeutet, dass die Schnittstelle an ist, aber kein Link besteht. Die vier Zeichnungen sind die drei Stationsprofile (0, 1, 2) und der Zugangspunkt.

Verbunden	Nicht verbunden	Rolle
		Station, Profil 0
		Station, Profil 1
		Station, Profil 2
		Zugangspunkt

Handgeschwindigkeit. Die Zahl der Balken ist die in Geschw. setzen gewählte Stufe. Das Symbol erscheint nur, wenn die Motoren unter Spannung sind.

	Stufe
	Guiding
	Langsam
	Mittel
	Schnell
	Max, die Goto-Geschwindigkeit

Wo der Tubus steht.

	Bedeutung
	In der Home-Position
	Geparkt
	Parken läuft
	Parken ist fehlgeschlagen
	Nachführung aus (zwei senkrechte Balken)
	Nachführung an, Rate nicht angegeben (Dreieck)
	Sternzeit
	Sonne

	Bedeutung
	Mond
	Nachführung mit der Rate des Objekts (Komet, Drift)
	Nachführung mit Korrektur nur in Rektaszension
	Nachführung mit Korrektur auf beiden Achsen
	Äquatoriales Goto
	Altazimutales Goto
	Umschwenken am Meridian
	Schwenk läuft, Art nicht angegeben
	Pierseite Ost
	Pierseite West

Auf das Nachführdreieck werden Stern, Sonne, Mond oder Ziel gelegt, danach eine 1 oder eine 2, wenn eine Nachführkorrektur aktiv ist. Während eines Goto ersetzt das Schwenksymbol dieses Dreieck.

Ausrichtung, Guiding, Spirale.

	Bedeutung
	Ausrichtung, Stern 1
	Ausrichtung, Stern 2
	Ausrichtung, Stern 3 oder folgender
	Ein Ausrichtungsmodell ist gespeichert
	Spiralsuche läuft
	Rahmen eines Guiding-Impulses
	Impuls nach Norden
	Impuls nach Süden
	Impuls nach Osten
	Impuls nach Westen
	Neu zentrieren (Zielscheibe)
	Guiding mit Nachführgeschwindigkeit (Fadenkreuz)

Die Guiding-Pfeile liegen über dem Rahmen, der Zielscheibe oder dem Fadenkreuz, je nachdem ob die Montierung einen ST-4-Impuls, ein Neuzentrieren oder ein Guiding mit Nachführgeschwindigkeit erhält.

GNSS, Sperre, Shift. Das GNSS-Symbol erscheint nur bei Home oder Park.

	Bedeutung
	Zeit und Ort synchronisiert
	Nur die Zeit
	Nur der Ort
	Shift wird gehalten
	Gesperrt, ohne zu sagen was
	Teleskop gesperrt
	Fokusierer gesperrt

	Bedeutung
	Teleskop und Fokusierer gesperrt

Fehler. Sie ersetzen den normalen Zustand rechts oder kommen daneben dazu. Der Kurztext steht im Symbol selbst.

	Bedeutung
	Grenze der Achse 1
	Grenze der Achse 2
	Unter dem Horizont
	Meridiangrenze
	Unter dem Pol
	Motorfehler

5. Einen Wert ändern

Das Prinzip ist überall dasselbe, wie beim FS2.

1. Menü öffnen (in der Regel Shift + West für Einstellungen, Shift + Ost für die Nacht).
2. Mit Süd zur Zeile, dann mit West oder F öffnen.
3. Bei einer Liste (Montierungsart, Drehrichtung, Mikroschritt) verschieben Nord und Süd die Markierung, F speichert.
4. Bei einer Zahl (Getriebezahl, Spiel, Breite) erhöht West, Ost verringert, F speichert. Die Schrittweite ist auf diesem Bildschirm fest.
5. **Gesetzt** bestätigt das Schreiben. **FEHLER** oder ein fehlgeschlagener Befehl bedeutet, dass der Wert nicht übernommen wurde.
6. Ost oder f geht eine Ebene zurück, ohne den gerade bearbeiteten Wert zu ändern.

Manche Änderungen verlangen einen Neustart: Montierungsart, Wahl von Montierung 0 oder 1, Aktivieren der Motoren oder Encoder, Ergonomie, WLAN. Die Anzeige zeigt dann **Taste drücken** / **für Neustart**. Eine Taste drücken und neu starten lassen. Die Spannung nicht mitten in dieser Meldung abschalten.

6. Erstes Einschalten

Beim ersten Einschalten nimmt das Steuergerät an, es stehe auf der Homeposition. Das ist noch keine auf den Himmel ausgerichtete Montierung. Es ist nur der mechanische Nullpunkt.

Was vor dem Zeigen einzustellen ist

1. **Montierungs-Art**: Deutsche Monti., Äquatorial Gabel, Alt-Azimutal oder Alt-Azimutal Gabel.
2. **Getr. Zahl**, **Schr. pro Rot.** und **Mikroschritt** jedes Motors (Kapitel 9).
3. Die **Drehrichtung** (Kapitel 8).
4. **Ort** (Breite, Länge, Höhe) und **Zeit** (Kapitel 10).

Ohne Ort und Zeit kann die Sternzeit-Nachführung laufen, aber äquatoriale Koordinaten und Kataloge passen nicht zum Himmel.

Homeposition, Voreinstellung

- Äquatoriale Montierung: Tubus zum Himmelspol. Bei einer deutschen Montierung zeigt die Gegengewichtsstange nach unten.
- Altazimutale Montierung: Höhe 0° (Tubus waagerecht) und Azimut 180° (Tubus nach Süden). Die Basis muss in der Waage stehen.

Den Tubus **vor** dem Einschalten in diese Lage bringen, oder einschalten, mit den Tasten nach Home fahren und die Position speichern (Kapitel 11).

Für einen ersten Versuch kann Home entfallen: den Tubus von Hand auf ein auffälliges Objekt stellen (Mond, Planet, heller Stern), **Synchronisierung**, danach Goto. Die Zweistern-Ausrichtung dagegen startet von der Homeposition oder von einem Stern, dessen Montierungsseite angegeben wird.

Kurze Prüfung, wie sie die Gruppe vorschlägt

1. Goto auf **Home**, dann bei Bedarf mit gelösten Klemmen den Tubus zum Pol richten.
2. Goto auf einen hellen Stern, zentrieren, **Synchronisierung**.

Das genügt für einen visuellen Abend, wenn die mechanische Polausrichtung schon stimmt. Für ein Modell, das einen Fehler der Polausrichtung aufnimmt, die Ausrichtung in Kapitel 15 verwenden.

---

7. Montierungsart, Refraktion, Pol

Teleskop-Einst. → Montierung

Zeile	Inhalt
Montierung	Wählt Satz 0 oder Satz 1. Neustart
Montierungs-Art	Deutsche Monti., Äquatorial Gabel, Alt-Azimutal, Alt-Azimutal Gabel. Neustart
Motoren	Mechanik, Geschwindigkeiten, Nachführung
Encoders	Positionsgeber
Grenzen	Horizont, Zenit, Achsen, Meridian
Montierungsfehler	CH und NP, fest bei einer 2-Sterne-Ausrichtung
Refraktion	Siehe unten
Strichplatte	Helligkeit des Polsucher-Fadenkreuzes, wenn der Ausgang verdrahtet ist

Montierungsfehler: **AUS** oder **AN**. Bei **AN** fragt der Handkontroller **CH**, dann **NP**. Jeder Wert ist in Grad, von −5 bis +5, mit drei Nachkommastellen, mit Wallaces Vorzeichen.

AUS lassen für die übliche 2-Sterne-Ausrichtung. **AN** stellen, wenn CH und NP schon bekannt sind, aus einer früheren Ausrichtung **4 Sterne** oder **3+3 Sterne**, oder aus einer Messung der Mechanik. CH ist die Kollimation, NP die Nicht-Senkrechtigkeit, mit Wallaces Vorzeichen. Eine 2-Sterne-Ausrichtung hält dann beide Zahlen und misst den Pol weiterhin. Der Startbildschirm zeigt **Misst den Pol**. Sind beide Zahlen null, wird nichts festgehalten und die 2-Sterne-Ausrichtung bleibt die übliche. **4 Sterne**, **3+3 Sterne** und **2 Sterne Mech.** verwenden diese Einstellung nicht.

Derselbe Eintrag ist die letzte Zeile von **Teleskop Aktion → Ausrichten**.

Auf der Webseite des Handkontrollers heißt der Block **Mount error** und steht über der Refraktion. Der Seitentext ist auf jeder Firmware englisch. **Off** oder **On** kommt zuerst; der Text nach der Auswahl ist „Hold CH and NP“. CH und NP haben je eine eigene Zeile: der Wert, **Upload**, dann Name und Einheit, in Grad, ±5, mit Wallaces Vorzeichen.

Refraktion → Goto: AN oder AUS. Eingeschaltet geht die atmosphärische Refraktion in den Schwenk ein (Saemundsson hin, Bennett zurück).

Refraktion → Pol-Ausrichtung (nur äquatoriale Montierungen):

- **Scheinbarer Pol**, wenn ein Polsucher benutzt wird. Er zeigt den Pol dort, wohin die Refraktion ihn verschiebt.
- **Wahrer Pol**, wenn die Einnordung auf die wahre Polachse zielt, bereits um die Refraktion korrigiert.

Bei einer altazimutalen Montierung wird nur die Goto-Refraktion angeboten: es gibt keinen mechanischen Pol zur Auswahl.

---

8. Drehrichtung

Der Test erfolgt bei langsamer oder mittlerer Geschwindigkeit, Tubus ungefähr auf Home, Blick durch Sucher oder Okular.

Deutsche Montierung

- Süd muss den Tubus nach Westen schicken. Fährt er nach Osten, Drehung der Achse 1 umkehren und erneut prüfen.
- Ost muss den Tubus nach Osten schicken. Sonst die betroffene Achse umkehren und noch einmal prüfen.

Äquatoriale Gabel

- Süd muss den Tubus nach Süden schicken. Sonst Achse 2 umkehren.
- Ost muss den Tubus nach Osten schicken. Sonst Achse 1 umkehren.

Altazimutal: Ost und West steuern den Azimut (Achse 1), Nord und Süd die Höhe (Achse 2). Der Tubus muss in die Richtung fahren, die die Taste nennt.

Die Einstellung steht unter **Montierung** → **Motoren** → **Motor 1** oder **Motor 2** → **Drehung**: **Direkt** oder **Rückwärtig**.

Achse 1 ist Rektaszension oder Azimut. Achse 2 ist Deklination oder Höhe.

---

9. Motoren, Getriebe, Strom, Spiel

Montierung → **Motoren**, Motoren aktiv:

Zeige Einst., Motor 1, Motor 2, Beschl., Geschwindigkeit, Nachführung, Warte Zeit, Deaktivieren.

Zeige Einst. zeigt für jede Achse Drehrichtung, Getriebezahl, Schritte pro Umdrehung, Mikroschritt, Spiel in Bogensekunden sowie niedrigen und hohen Strom. Diese Seiten durchgehen und die Werte notieren, bevor etwas geändert wird.

Getriebezahl

Das ist die Zahl der Motorumdrehungen für eine Achsumdrehung, Zähne eingeschlossen.

Beispiel: Rad mit 360 Zähnen und Schnecke, ohne weitere Untersetzung: Getriebezahl 360. Eine Riemenscheibe 2:1 vor der Schnecke macht 720. Ein Planetengetriebe 5:1 auf derselben Achse macht 1800.

Der zulässige Wert geht von 1 bis 60000, mit drei Nachkommastellen. Das Gesamtübersetzungsverhältnis eintragen, nicht nur die Zähnezahl des Rades, wenn eine weitere Stufe vorhanden ist.

Getriebe-Check (Kapitel 19) misst dieses Verhältnis am Himmel und schlägt einen korrigierten Wert vor.

Schritte pro Umdrehung und Mikroschritt

Schr. pro Rot. ist die Zahl der Vollschritte des Motors, meist 200 oder 400. Die Eingabe geht von 20 bis 400.

Mikroschritt: 2, 4, 8, 16 (~256), 32, 64, 128, 256. Die Gruppe behält auf TMC-Treibern am häufigsten **16 (~256)**: 16 echte Mikroschritte, interne Interpolation auf 256. Höher als 16 ohne Bedarf senkt die maximale Schwenkgeschwindigkeit stärker, als es die Nachführung verbessert.

Strom

niedrige Str. gilt für langsame Geschwindigkeiten. **hohe Str.** gilt für schnelle Schwenks. Die Eingabe erfolgt in Schritten von 100 mA Spitze, von 200 mA bis 2800 mA.

Den Strom erhöhen, wenn der Motor beim Goto aussetzt oder unter Last brummt. Ihn senken, wenn der Motor ohne Nutzlast warm wird. Der hohe Strom muss innerhalb der Grenzen von Motor und Treiber bleiben.

Spiel

Getr. Spiel ist der Ausgleich beim Richtungswechsel, in Bogensekunden, von 0 bis 999.

Spiel Geschw. stellt die Geschwindigkeit dieses Ausgleichs ein, von 16 bis 64.

Das Spiel erst einstellen, wenn Getriebezahl und Drehrichtung stimmen. Zu viel Spiel lässt den Stern bei jeder Umkehr springen. Zu wenig lässt einen sichtbaren Versatz, wenn man mit den Tasten zurückfährt.

Leiser Betrieb

Silent AN nutzt den leisen Modus des Treibers (StealthChop bei TMC). AUS bevorzugt das Drehmoment bei hoher Geschwindigkeit. Setzt das Goto nur bei Silent aus, für die Versuche auf AUS stellen, den hohen Strom anheben und Silent danach erneut versuchen.

Beschleunigung

Beschl. ist die Strecke in Grad, auf der die Montierung die maximale Schwenkgeschwindigkeit erreicht. Von 0,1° bis 25°. Ein zu kleiner Wert rüttelt die Montierung. Ein zu großer Wert verlängert jedes Goto.

Wartezeit

Warte Zeit ist die Pause am Ende eines Schwenks, bevor die Nachführung wieder einsetzt. Sie lässt die Schwingungen abklingen.

Motoren abschalten

Deaktivieren schaltet die Motoransteuerung aus und verlangt einen Neustart. Nützlich, um den Tubus von Hand zu bewegen, ohne gegen das Haltemoment zu arbeiten. **Aktivieren** schaltet sie wieder ein. Solange die Motoren aus sind, besteht das Menü nur aus dieser Zeile.

---

10. Zeit, Ort, GNSS

Teleskop-Einst. → Zeit & Ort

Zeit

- **Uhr**: angezeigte bürgerliche Zeit.
- **Zeitzone**: Abstand zu UTC, einschließlich Sommerzeit. In Mitteleuropa: +1 h im Winter, +2 h im Sommer.
- **Datum**
- **GNSS Zeit**: Zeit vom Satellitenempfänger, falls einer vorhanden ist.

Das Steuergerät leitet daraus die lokale Sternzeit ab. Eine um eine Minute falsche Uhr verschiebt das Zeigen um etwa 15' in Rektaszension.

Ort

Drei Orte können gespeichert werden.

- **Breitengrad**: positiv im Norden, negativ im Süden.
- **Längengrad**: das Vorzeichen ist das der Eingabemaske. Es nach der ersten Synchronisierung an einem bekannten Objekt prüfen. Ein umgekehrter Längengrad fällt sofort auf: jedes Goto landet azimutal auf der Gegenseite.
- **Geo. Höhe**: Höhe des Ortes in Metern. Sie geht in die Refraktion ein.
- **Ort wählen**: der aktive Ort.

GNSS-Synchronisierung

Sync mit GNSS übernimmt Zeit und Ort des Empfängers ins Steuergerät. Ohne Antenne oder in einem Gebäude zeigt die Anzeige **KEIN GNSS**. Eine automatische Synchronisierung wird angeboten, wenn die Montierung auf Home oder Park steht und der Empfänger einen Fix hat.

---

11. Home und Park

Die **Homeposition** ist der Nullpunkt der Achsen. Die **Parkposition** ist der Ort, an dem der Tubus am Ende der Nacht abgestellt wird, während die Motoren ihren Winkel noch kennen, damit der Himmel beim nächsten Einschalten ohne neue Einnordung wiedergefunden wird.

	Home	Park
Aufgabe	Mechanischer Nullpunkt, Start der Ausrichtung	Abstellen

	Home	Park
Äquatorial	Zum Pol, Gegengewicht bei einer deutschen Montierung unten	Dort, wo der Tubus sicher steht
Altazimutal, Voreinstellung	Höhe 0°, Azimut 180° (Süden)	Nach Wahl

Teleskop-Einst. → Park und Home

- **Setze Parkposition**: die aktuelle Lage wird Park.
- **Setze Homeposition**: die aktuelle Lage wird Home. Nur verwenden, wenn der Tubus wirklich in der Lage steht, die der Nullpunkt sein soll.
- **Reset HomePosition**: zurück zur Werkshome der Montierungsart.

Teleskop Aktion → Goto → Home oder **Park** fährt den Tubus dorthin. **Synchronisierung → Home** oder **Park** erklärt, der Tubus stehe schon dort, ohne ihn zu bewegen. Nur für den Fall, dass er von Hand dorthin gestellt wurde.

Ist die Montierung geparkt, bietet das Aktionsmenü nur **Unpark**. Vor jeder Bewegung entparken.

Das Home- oder Parksymbol rechts in der Anzeige bestätigt den Zustand. Fehlt es, obwohl der Tubus auf Home zu stehen scheint, sind gespeicherte und wirkliche Lage auseinandergelaufen: entweder den Tubus zurückfahren oder Home neu setzen.

---

12. Geschwindigkeiten

Zwei verschiedene Stellen:

- **Shift + Nord → Geschw. setzen** wählt die Tastengeschwindigkeit für die Sitzung: Guiding, Langsam, Mittel, Schnell, Max. Die hervorgehobene Zeile ist die aktive Stufe. Die Balken stehen in Kapitel 4. Das Bild zeigt die französische Firmware (**Réglage Vitesse**).
- **Motoren → Geschwindigkeit** legt fest, was diese fünf Stufen bedeuten, und welche beim Einschalten gilt.



Geschwindigkeit setzen

Stufe	Einstellung	Bereich
Guiding	Bruchteil der Sternzeitgeschwindigkeit	0,10× bis 1,00×
Langsam, Mittel, Schnell	Vielfaches der Sternzeitgeschwindigkeit	1× bis 255×
Max	Goto-Geschwindigkeit	60× bis 3600×, in Schritten von 60
Standard Geschw.	Stufe beim Einschalten	eine der fünf

Die Guiding-Geschwindigkeit ist auch die Geschwindigkeit der ST-4-Buchse.

Zum Zentrieren eines Sterns: Schnell oder Mittel bis in den Sucher, Langsam im Okular, Guiding, um ihn in die Mitte zu legen, ohne darüber hinauszufahren.

---

13. Die Nachführung

Teleskop Aktion → Nachführung

Ist die Nachführung aus, gibt es nur die Zeile **Nachführ. starten**.

Läuft sie:

- **Nachführ. stoppen**
- **Stern**: Sterne
- **Mond**: Mond
- **Sonne**: Sonne
- **Ziel/Objekt**: gespeicherte Rate für einen Kometen oder ein driftendes Objekt

Die Rate lässt sich während eines Schwenks nicht ändern. Die Anzeige meldet **Nachführung läuft** / **nicht änderbar**.

Drift (Kometen, langsame Objekte)

Motoren → Nachführung → Drift Geschw.

- **Rektaszension**: in Zeitsekunden je Sternzeitintervall (angezeigte Einheit `s/SI`), von −2 bis +2.
- **Deklination**: in Bogensekunden je Sternzeitintervall (`"/SI`), von −2 bis +2.

Beide Werte nach der Ephemeride setzen, die Nachführung starten, dann **Ziel/Objekt** wählen. Für Sterne wieder auf Sternzeit zurück. Drift null auf beiden Achsen zusammen mit der Zielrate ergibt wieder die Sternzeit-Nachführung.

Refraktion auf der Nachführung

Motoren → Nachführung → Refraktion: AN oder AUS. Getrennt von der Goto-Refraktion. Sie korrigiert die Nachführgeschwindigkeit nach der Höhe des Objekts.

Nachführkorrektur

Motoren → Nachführung → Nachführ. Korr., bei äquatorialen Montierungen:

- **Rektaszension**: Ausrichtungs- und Refraktionskorrektur wirken nur auf die Stundenachse.
- **Beide**: beide Achsen werden korrigiert.

Bei einer altazimutalen Montierung erfolgt die Korrektur immer auf beiden Achsen, und diese Zeile erscheint nicht. Das Nachführsymbol ändert sich, wenn die Korrektur eingeschaltet ist (eine Achse oder beide).

Die Gruppe empfiehlt die Korrektur auf beiden Achsen, sobald eine Zweistern-Ausrichtung gespeichert ist, und nur auf der Rektaszension, wenn die Einnordung schon gut ist und das Modell keine Drift in Deklination einbringen soll.

---

14. Goto, Synchronisierung, Kataloge

Shift + Ost → Teleskop Aktion, Montierung entparkt.

Zeile	Aufgabe
Goto	Fährt den Tubus auf das Ziel
Pushto	Zeigt die Richtung, ohne Motoren, wenn Encoder aktiv sind
Synchronisierung	Erklärt, das gewählte Objekt stehe in der Okularmitte
Ausrichten	Zweistern-Modell
Getriebe-Check	Misst die Getriebezahl
Nachführung	Start, Stopp, Wahl der Rate
Montierungs-Seite	Seite angeben, deutsche Montierung
Speichern RADEC	Merkt die aktuelle Lage als Benutzerziel
Sperre	Sperrt die Aktionen bis Entsperren
Spiral	Spiralsuche

Die Menüs **Goto** und **Synchronisierung** bieten:

Kataloge, Sonnensystem, Koordinaten, Benutzer definiert, Home, Park.

Goto fügt **Umschw.** hinzu.

Push-to bietet Kataloge, Sonnensystem, Koordinaten und Benutzer definiert, und nur wenn Encoder aktiv sind. Sonst zeigt die Anzeige **Encoders** / **Nicht verbunden**.

Sonnensystem

Sonne, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Mond. Die Positionen sind scheinbare, für den aktuellen Ort und die aktuelle Zeit.

Die Sonne nur mit einem geeigneten Filter über die volle Öffnung anfahren. Die Steuerung weiß nicht, ob ein Filter eingesetzt ist.

Koordinaten

- **J2000**: Rektaszension und Deklination des Äquinoktiums 2000.0, wie in den meisten gedruckten Katalogen.
- **JNow**: scheinbare Koordinaten des Datums.
- **Alt Az**: Azimut und Höhe.
- **N, S, O, W**: die vier Himmelsrichtungen am Horizont (Höhe 0°). Praktisch, um Richtung und Waage einer altazimutalen Montierung zu prüfen.

Das Steuergerät wendet Präzession, Nutation und Aberration zwischen J2000 und dem Datum an, danach die Umrechnung von äquatorial nach horizontal aus Breite und Sternzeit.

Kataloge

Die Liste hängt von der im Handkontroller geladenen Firmware ab. In der Praxis sind es die hellen Sterne, Messier und je nach Übersetzung NGC, IC, Caldwell, Herschel, Collinder, Doppelsterne (STF, STT) und Veränderliche (GCVS). Die deutsche Firmware nennt den Sternkatalog «leuchtende Sterne».

Filter

Goto → Kataloge → Filters. Der Titel des Bildschirms ist **FiltersElaub**, so wie die Firmware ihn schreibt. Die Zeilennamen bleiben auf Englisch. Ein **+** auf beiden Seiten einer Zeile bedeutet, dass dieser Filter gilt. **Grundstellung Filters** hebt alle auf.

Zeile	Was sie behält
Above Horizon	Die Mindesthöhe. **Filter Horizont** bietet **Über Horizont**, dann **Über 10 deg.**, **Über 20 deg.**, und so weiter bis **Über 70 deg.**
Constellation	Ein Sternbild. **Filter bei Kon** beginnt mit **Alle**, dann die Abkürzungen: Her für Herkules, Lyr für Leier, And für Andromeda, Ori für Orion
Type	Ein Typ des tiefen Himmels. **Filter bei Typ** beginnt mit **Alle**. Die Namen sind die der Datenbank: Galaxy, Globular Clstr, Planetary Nebula, Open Cluster, Nebula
Magnitude	Die schwächste noch gezeigte Helligkeit. **Filter Magnitude** bietet **Alle**, dann 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16

Objekte unter dem Horizont fehlen schon. **Über Horizont** ändert daher wenig. **Über 30 deg.** behält nur, was hoch genug für ein bequemes Okular steht, weg von Bäumen und schlechtem Seeing.

Die Magnitude läuft entgegen der Intuition: eine kleine Zahl ist ein helles Objekt. **10** lässt alles weg, was Magnitude 10 oder schwächer ist. **Alle** schneidet nichts. Unter hellem Himmel mit einem kleinen Fernrohr genügen 10 oder 11. 16 lohnt nur, wenn Katalog und Himmel mitgehen.

Type ändert die Liste nur in einem Katalog des tiefen Himmels (Messier, NGC und die anderen). Bei den leuchtenden Sternen entfernt er nichts.

Wurde der Handkontroller mit Doppelsternen oder Veränderlichen übersetzt, kommen zwei weitere Zeilen, weiterhin auf Englisch:

- **Dbl* Min Sep.** und **Dbl* Max Sep.**: Winkelabstand, von 0,2" bis 100". Das Minimum muss unter dem Maximum bleiben, sonst zeigt die Anzeige **Min Sep must** / **be < Max Sep.**
- **Var* Max Per.**: größte Periode, von 0,5 Tag bis 100 Tage. Eine Veränderliche mit längerer Periode wird ausgeblendet. **Off** hebt den Filter auf.

Wenn ein Filter wirklich Objekte entfernt, steht der Katalogtitel zwischen Ausrufezeichen, zum Beispiel **!Goto Messier!**. Bleibt nichts übrig, sagt die Anzeige **No Object**: eine Stufe weiter öffnen, oder **Grundstellung Filters**.

Nord und Süd blättern die verbleibenden Objekte. F startet Goto oder Synchronisierung, je nach dem Menü, aus dem man kommt. Ein vollständiges Beispiel, M13 dann M31, steht in Kapitel 25.

Zentrieren, dann synchronisieren

1. Goto auf das Objekt.
2. Im Okular das Objekt mit den Tasten in die Mitte bringen, langsam, dann Guiding.
3. **Synchronisierung** auf dasselbe Objekt.

Die Synchronisierung setzt die Position neu. Sie baut kein Ausrichtungsmodell: ein einzelnes Objekt lässt den Fehler bestehen, sobald man sich entfernt. Für ein Modell **Ausrichten** verwenden.

Speichern RADEC behält die aktuellen Koordinaten. **Goto → Benutzer definiert** kehrt dorthin zurück.

Spirale

Spiral fragt ein Gesichtsfeld ab, von 1' bis 3°. Der Tubus beschreibt eine Spirale dieses Durchmessers, um ein Objekt zu finden, das knapp neben dem Feld gelandet ist. Ein langes Shift stoppt die Bewegung, wie bei einem Goto.

Sperre

Sperre reduziert das Aktionsmenü auf **Entsperren**. Die Richtungstasten bleiben benutzbar. Praktisch, wenn der Handkontroller jemandem gegeben wird, der kein Goto auslösen soll.

---

15. Ausrichtung

Die Ausrichtung berechnet die Abbildung zwischen Himmel und Achsen. Eine 2-Sterne-Ausrichtung folgt dem Verfahren von Taki (zwei gemessene Richtungen), ergänzt um die nächstliegende echte Drehung im Sinne der kleinsten Quadrate. Das Ergebnis ist eine 3×3-Matrix. Sie dient dem Zeigen, der Synchronisierung, der korrigierten Nachführung und der Höhenkontrolle. **4 Sterne** und **3+3 Sterne**, weiter unten beschrieben, können außerdem CH und NP messen. Das Ergebnis erscheint als CH, NP, ID und ME, mit Wallaces Vorzeichen.

Teleskop Aktion → Ausrichten

- **2 Sterne**
- **4 Sterne**
- **3+3 Sterne**
- **2 Sterne Mech.** (äquatoriale Montierungen)
- **Computer Ausrichtung**
- **Montierungsfehler**

Auf einer altazimutalen Montierung wird **2 Sterne Mech.** nicht angeboten. **Montierungsfehler** bleibt die letzte Zeile. Steht ein Modell, werden **Speichern**, **Löschen** und **Show align. error** darüber eingefügt.

2 Sterne, von Home

1. Der Tubus steht auf der Homeposition. Die Anzeige erinnert: **Die Montierung muss auf die Homeposition gesetzt werden.**
2. **Home** wählen, wenn die Anzeige den Modus abfragt.
3. Das Steuergerät nimmt den Start an. Einen Stern aus der Liste wählen (benannte Sterne, über dem Horizont). Die Liste bleibt in der normalen Katalogreihenfolge. Jeder Stern zeigt rechts neben dem Namen eine Eignungsmarkierung von * bis ****: mehr Sterne bedeuten eine bessere Wahl für die nächste Messung. Bereits in dieser Sitzung gemessene Sterne fehlen. Der Cursor öffnet auf dem besten verbleibenden Kandidaten; Nord und Süd blättern danach wie gewohnt im Katalog. Auf einer deutschen Montierung oder einer äquatorialen Gabel liegt eine gute Wahl in bequemer Höhe, deutlich neben dem

Meridian, und weit von den schon genommenen Sternen. Nach dem ersten akzeptierten und neu zentrierten Stern ist die Pierseite bekannt: bei **4 Sterne** und bei den ersten drei Sternen von **3+3 Sterne** zeigt die Liste nur noch diese Pierseite (die andere Seite und der Streifen nahe dem Meridian entfallen). Nach dem Umschlag bei **3+3 Sterne** zeigt die Liste nur noch die gegenüberliegende Pierseite. Auf einer Alt-Azimut-Montierung, auch einer Alt-Azimut-Gabel, streut eine gute Wahl Azimut und Höhe, weg vom Zenit. Nach dem ersten Stern bleiben **4 Sterne** und die erste Hälfte von **3+3** im selben Himmelsbereich; nach dem Umschlag behält die Liste nur das gegenüberliegende Azimut.

4. Der Tubus fährt. **Fahre zu**, dann **Neuzentrieren**. Wird der Goto abgelehnt (Grenzen, unter dem Horizont) oder brechen Sie den Schwenk ab (langes Shift oder eine andere Taste), öffnet sich die Sternliste wieder auf demselben Stern, damit Sie neu wählen oder denselben noch einmal nehmen können.
5. Den Stern mit den Richtungstasten zentrieren. Ein **kurzer** Druck auf Shift übernimmt den Stern (**Stern hinzugefügt**). Zum Wechseln der Zentriergeschwindigkeit öffnet ein **langer** Druck auf Shift allein **Geschw. setzen** (Guiding, Langsam, Mittel, Schnell, Max). **Shift + Nord** oder **Shift + Süd** öffnen dasselbe Menü wie außerhalb der Ausrichtung.
6. Den zweiten Stern wählen. Auf einer äquatorialen Montierung einen Stern weit vom ersten in Stundenwinkel und Deklination bevorzugen. Auf einer Alt-Azimut-Montierung weit in Azimut und Höhe. Die Markierungen *...**** und der Startcursor helfen bei der Wahl; schon verwendete Sterne sind aus der Liste verschwunden. Dasselbe Zentrieren: kurzes Shift bestätigt, langes Shift ändert die Geschwindigkeit.
7. Bei Erfolg wird das Modell gerechnet. Der Handkontroller zeigt **Ausrichtung** / **Erfolg**, dann den Rest (bei **4 Sterne** und **3+3 Sterne** der starre RMS über alle Sterne, nicht die alte Zwei-Stern-Prüfung), dann (bei diesen Sitzungen) die Kopfgeometrie (CH, NP, ID). Jeder dieser Bildschirme bleibt, bis eine Taste gedrückt wird. **Speichern** schreibt es in den Speicher. Bei **4 Sterne** und **3+3 Sterne** kopiert es auch das veröffentlichte CH und NP nach **Montierungsfehler**, damit ein späteres **2 Sterne** mit Montierungsfehler AN (und die Web-Seite Montierung) dieselben Zahlen behält. Der AN/AUS-Schalter von Montierungsfehler selbst wird nicht geändert. Ohne Speichern geht das Modell beim nächsten Park oder beim Abschalten verloren, je nachdem ob geparkt wird: das Wiki der Gruppe erinnert daran, am Ende der Prozedur zu parken, um das Ergebnis zu behalten. **Speichern** im Menü Ausrichten schreibt es ausdrücklich.

Löschen vergisst das Modell. Die Montierung kehrt zur Annahme zurück, sie sei mechanisch richtig und starte von Home.

2 Sterne, von einem Stern

Wenn Home nicht erreichbar ist (der Tubus steht schon am Himmel):

1. **Stern** statt **Home** wählen.
2. Die **Montierungs-Seite** angeben (Ost oder West). Bei Gabel oder Altazimut die Seite angeben, die der wirklichen Lage entspricht.
3. **Synchronisierung** auf einen zentrierten Stern. Dieser Stern wird die erste Referenz.
4. Die Prozedur geht mit dem zweiten Stern weiter, wie oben.

Montierungsfehler bei einer 2-Sterne-Ausrichtung

Montierungsfehler vor dem Start setzen, in diesem Menü oder unter **Teleskop-Einst.** → **Montierung**. Bei **AN**, und wenn **CH** oder **NP** nicht null ist, messen die zwei Sterne weiterhin den Pol und den Achsindex. Beide Zahlen bleiben erhalten, auch eine Null auf der anderen Zeile. Sie gehen nicht in den Pol ein. Die Moduszeile auf dem Startbildschirm ist **Misst den Pol** statt **Ausrichtung**.

4 Sterne

Von Home, auf derselben Säulenseite. Die Anzeige sagt **Gleiche Seite** und **NP**. Mit **Ja** bestätigen. Vier Sterne schätzen NP. CH wird von einer einzigen Säulenseite nicht geschätzt. Die gespeicherten Werte unter **Montierungsfehler** werden nicht verwendet. Nach dem ersten akzeptierten Stern behält die Sternliste nur noch diese Pierseite.

Die ersten zwei Sterne setzen den Pol. Nach dem dritten Stern wird das Modell aktualisiert, bevor zum vierten geschwenkt wird, damit eine anfangs weit daneben liegende Montierung bei diesem letzten Stern

näher liegt. Der Handkontroller wartet, während die Aktualisierung läuft. Der vierte Stern schließt die Sitzung.

3+3 Sterne

Für eine deutsche Montierung oder eine Gabel, die die Seite wechseln kann. Die Anzeige sagt **Wenden nach 3** und **CH + NP**. Mit **Ja** bestätigen. Drei Sterne auf einer Seite, Umschlag, dann drei auf der anderen. Nach dem ersten akzeptierten Stern zeigt die Liste nur noch diese Pierseite; nach dem Umschlag nur noch die gegenüberliegende Seite. Nach dem dritten Stern, und nach jedem weiteren Stern außer dem letzten, wird das Modell vor dem nächsten Schwenk aktualisiert. Der Handkontroller wartet, während diese Aktualisierung läuft. CH wird nur geschätzt, wenn jede Seite wirklich drei Sterne beigetragen hat. Ein einzelner Stern nach dem Umschlag reicht nicht, und CH bleibt unveröffentlicht, bis diese Aufteilung erreicht ist. Die gespeicherten Werte unter **Montierungsfehler** werden nicht verwendet. Das Ergebnis erscheint als CH, NP und ID, in Bogensekunden, und der Pol als MA und ME. Der Winkel, um den die Montierung im Azimut gedreht wird, ist MA geteilt durch den Kosinus der Breite. Die Vorzeichen sind die von Wallace.

2 Sterne Mech.

Nur für deutsche Montierung und Gabel. Derselbe Ablauf, aber die Rechnung bleibt mit dem mechanischen Pol der Montierung verträglich. Zu verwenden, wenn die Einnordung die Referenz ist und das Modell den Pol nicht verdrehen soll. Der Start ist weiterhin **Home** oder **Stern**.

Vom Rechner

Computer Ausrichtung schaltet die Ausrichtung per Synchronisierung ein und nimmt die aktuelle Lage als Home: der Tubus muss schon dort stehen. Der Rechner erledigt den Rest. Der Stern wird nicht nachzentriert, weder am Handkontroller noch vom Rechner.

Für jeden von zwei Sternen:

1. Ein Goto befehlen. Ein äquatoriales Goto und ein altazimutales Goto gehen beide.
2. Eine Plattenlösung rechnen.
3. Auf die gelöste Rektaszension und Deklination synchronisieren. Auf diese gelösten Koordinaten synchronisieren, auch wenn sie von den an das Goto gesendeten abweichen. Diese Differenz misst das Modell. Eine Synchronisierung, die noch die Goto-Koordinaten trägt, verwirft den Restfehler.

Die erste Synchronisierung verankert die Achsen auf der gelösten Position. Die zweite baut das Modell aus dem Ort, an dem die Montierung stehen blieb, und dem Ort, an den die Lösung den Himmel legt. **Speichern** schreibt das Modell.

Eine spätere Synchronisierung korrigiert nur die aktuelle Zeigerichtung, zum Beispiel nach einer weiteren Plattenlösung. Sie löscht das Modell nicht. **Computer Ausrichtung** erneut, oder **Löschen**, setzt es zurück.

Ist **Montierungsfehler** auf **AN** und **CH** oder **NP** nicht null, hält diese Synchron-Ausrichtung beide Zahlen und misst den Pol weiter, wie **2 Sterne**. **4 Sterne** und **3+3 Sterne** sind die oben beschriebenen Prozeduren am Handkontroller. **Computer Ausrichtung** startet sie nicht.

Führt ein Programm stattdessen eine Sitzung Stern für Stern, zeigt die Anzeige **Fern-Ausricht.** und den Namen des verlangten Sterns. Das Zentrieren erfolgt dann am Handkontroller: kurzes Shift übernimmt den Stern, langes Shift (allein oder mit Nord/Süd) öffnet **Geschw. setzen**.

Welches Sternpaar

Zwei helle Sterne wählen, gut über dem Horizont, mindestens etwa vierzig Grad voneinander entfernt, nicht beide nahe am Pol und nicht beide nahe am Horizont. Ein Stern im Osten und einer im Westen, mit unterschiedlicher Deklination, geben ein stabiles Modell. Einen falsch bestimmten Stern nicht bestätigen: ein einziger Katalogfehler überträgt sich auf den ganzen Himmel.

Show align. error zeigt den restlichen Winkelfehler des Modells. Ein Fehler von mehreren Zehnern Bogenminuten ist ein Grund, die Prozedur zu wiederholen, nicht ein Grund, ihn mit Motorspiel auszugleichen.

Was die Ausrichtung nicht behebt

Sie ersetzt keine falsche Getriebezahl, keine verkehrte Drehrichtung und keine falsche Uhr. Liegt das erste Goto um Grade neben dem Ziel, zuerst die Kapitel 8 bis 10 wiederholen, bevor eine neue Ausrichtung gestartet wird.

TPOINT-Namen und was TeenAstro wirklich rechnet

Handkontroller und Webseite zeigen **CH**, **NP**, **ID**, **ME** und **MA** mit Wallaces TPOINT-Vorzeichen. Das sind die üblichen Bezeichnungen für Montierungsfehler. TeenAstro zeigt den Himmel **nicht** mit den klassischen linearisierten TPOINT-Zifferblatt-Formeln. Es verwendet exakte Drehungen: die Kopfgeometrie (Kollimation, Nicht-Senkrechtigkeit, Index) und eine echte Orientierung der Polarachse im Raum.

TPOINT wurde gebaut, um kleine Reste in Stundenwinkel und Deklination an wenigen Sternen zu fitten. Seine geometrischen Terme sind praktische Korrekturen für die kleinste-Quadrate-Rechnung, vor allem für **kleine** (fast infinitesimale) Fehler. **TeenAstro** stellt eine andere Frage: wohin zeigt die Polarachse, und wie ist der Kopf gebaut.

```
TPOINT: welche ΔHA-, ΔDec-Korrekturen verringern den Rest auf meinen Sternen? TeenAstro: wie sind Kopf und Polarachse im Raum orientiert?
```

Klassisches TPOINT (erster Ordnung, auf den Zifferblättern), mit (H) = Stundenwinkel und (\delta) = Deklination:

[\begin{aligned} \Delta H &= \mathrm{IH} + \mathrm{CH}\,\sec\delta + \mathrm{NP}\,\tan\delta + \mathrm{MA}\,\cos H\,\tan\delta - \mathrm{ME}\,\sin H\,\tan\delta \[0.4em] \Delta\delta &= \mathrm{ID} - \mathrm{ME}\,\cos H + \mathrm{MA}\,\sin H \end{aligned}]

Der TeenAstro-Pol ist eine Richtung im lokalen Horizontalrahmen (lotrechte Montierung). Sind (d_{\mathrm{Az}}) und (d_{\mathrm{Alt}}) die Azimut- und Höhenneigung der mechanischen Polarachse und (\phi) die Breite:

[\mathrm{MA} = d_{\mathrm{Az}}\cos\phi,\qquad \mathrm{ME} = -d_{\mathrm{Alt}}]

Der Winkel, um den man die Montierung im Azimut dreht, um den Pol zu korrigieren, ist also (\mathrm{MA}/\cos\phi), wie schon bei **3+3 Sterne**. Das EEPROM speichert diese Azimutneigung, nicht MA selbst.

```
wahrer Himmelspol * /| / | ME (Höhe der mechanischen Polarachse) / | /___|_____ Horizont / dAz * mechanische Polarachse
```

Term	Bedeutung auf der Anzeige	In TeenAstro
CH	Kollimation (Ost–West)	Kopfkegel, gleiches Vorzeichen
NP	Nicht-Senkrechtigkeit	Kopf, internes Vorzeichen umgekehrt
ID	Deklinationsindex	Kopfindex
ME	Polhöhenfehler	Höhe der Polarachse (Vorzeichen wie oben)
MA	Polazimutfehler	(d_{\mathrm{Az}}\cos\phi) auf der Polarachse

CH, **NP**, **ID** und **ME** passen für die Nacht gut genug zur üblichen TPOINT-Idee. **MA** ist die Ausnahme: die klassische TPOINT-Formel für MA ist eine Zifferblatt-Korrektur (\Delta H = \mathrm{MA}\,\cos H\,\tan\delta), (\Delta\delta = \mathrm{MA}\,\sin H). Das ist **nicht** dieselbe Operation wie eine Azimutneigung der Polarachse. Das angezeigte TeenAstro-MA ist immer die lotrechte Polneigung. Software, die den alten tan/sec-MA-Operator erwartet, spricht eine andere Sprache.

```
Physikalisches MA (TeenAstro) Klassische TPOINT-MA-Formel ---------------------------- ---------------------- Eine Polarachsenrichtung Lineare ΔH, Δδ auf den Zifferblättern im Raum (auch bei großem Winkel) (Näherung für kleine Winkel)
```

Vollständige Formeln, Skizzen und der Vergleich mit OnStep stehen in der Math-Notiz alignment.md (Abschnitt *Extra: TPOINT vs TeenAstro geometry*).

---

16. Deutsche Montierung

Der Tubus kann auf der einen oder der anderen Seite der Säule stehen. Die Anzeige zeigt die Seite. Ein Goto, das den Meridian über die Grenzen hinaus queren würde, löst ein **Umschw.** aus: der Tubus wechselt die Seite, Rektaszension und Deklination des Objekts bleiben dieselben.

Goto → Umschw. verlangt es sofort. Liegt die Ankunftslage außerhalb der Grenzen, zeigt die Anzeige **Umschw.** / **Nicht möglich**.

Montierungs-Seite erzwingt Ost oder West, wenn die Montierung diese Information verloren hat (Klemmen gelöst, von Hand bewegt). Danach verlangt das Menü eine Synchronisierung auf ein Ziel. Ohne sie stimmen angezeigte Seite und Himmel nicht überein.

Meridiangrenzen

Grenzen → Deutsche Monti.

- **Meridian O** und **Meridian W**: von −45° bis +45°. Sie erlauben die Nachführung ein Stück über den Meridian hinaus, bevor umgeschwenkt wird, damit eine Belichtung nicht genau am Durchgang abbricht.
- **Unter dem Pol**: maximaler Stundenwinkel, von 9 h bis 12 h. Er hält Tubus oder Gegengewichtsstange vom Stativ fern, wenn ein Objekt unter dem Pol nachgeführt wird.

Diese Werte für die eigene Mechanik setzen (Tubuslänge, Stativhöhe), nicht für den Katalog. Ein abgelehntes Objekt meldet sich als **Ausserh. Grenzen**, **Unter Horizont**, **Nah am Zenit** oder als Meridiangrenze.

17. Altazimutale Montierung

Die Basis muss waagerecht stehen. Eine Libelle auf dem Sockel gehört zur Aufstellung: die Zweistern-Ausrichtung nimmt einen Rest auf, nicht eine um mehrere Grad schiefe Basis.

Home als Voreinstellung: Tubus waagerecht nach Süden. Eine andere Lage lässt sich mit **Setze Homeposition** festlegen, sobald der Tubus dort steht.

Die Nachführung korrigiert ständig beide Achsen, weil keine Achse parallel zur Erdachse liegt. Zeit und Ort sind notwendig: ohne sie sind Bildfelddrehung und Nachführung falsch, auch wenn der Tubus auf ein Objekt synchronisiert wurde.

Unter dem Pol gilt für diesen Montierungstyp nicht. Die nützlichen Grenzen sind Horizont, Zenit und die Achsanschläge.

Nahe am Zenit verlangt eine kleine Bewegung am Himmel eine große Bewegung im Azimut. Die **Zenitgrenze** (nächstes Kapitel) meidet diesen Bereich.

18. Grenzen

Montierung → Grenzen

Zeile	Bedeutung	Eingabebereich
Horizont	Mindesthöhe eines Goto	−10° bis +20°
Zenit	Maximalhöhe	60° bis 91°
Axis	Mechanische Anschläge beider Achsen	in Grad, nach Anzeige der aktuellen Lage
Deutsche Monti.	Meridian und unter dem Pol	siehe Kapitel 16

Horizont auf 0° lehnt alles unter dem Horizont ab. Ein negativer Wert erlaubt ein geringes Unterschreiten, zum Beispiel von einem Standort mit freiem Abfall. Ein positiver Wert hält den Tubus über einer Mauer oder einer Hecke.

Axis zeigt zuerst die Lage, dann **Axis1 Min.**, **Axis1 Max.**, **Axis2 Min.**, **Axis2 Max.** Den Tubus von Hand oder langsam mit dem Motor an jeden wirklichen Anschlag fahren, den Winkel lesen und die Grenze um ein oder zwei Grad zurücknehmen, damit die Mechanik nicht anschlägt.

Ein abgelehntes Goto ist kein Defekt. Die Meldung lesen: **Unter Horizont**, **Nah am Zenit**, **Ausserh. Grenzen**, Deklinationsgrenze oder Azimutgrenze.

---

19. Getriebeprüfung

Teleskop Aktion → **Getriebe-Check** vergleicht die gespeicherte Getriebezahl mit der wirklichen Bewegung.

Die Firmware verlangt eine Synchronisierung auf einen Stern A, dann ein Goto nach B (große Bewegung vor allem auf Achse 1) und nach C (große Bewegung vor allem auf Achse 2). Bei einer äquatorialen Montierung schlägt sie einen großen Stundenwinkel vor, dann eine große Deklination. Bei einer altazimutalen einen großen Azimut, dann eine große Höhe.

Bei jeder Ankunft:

1. Das Ende des Schwenks abwarten (**Warte auf Slew...**). Ein langes Shift bricht ab.
2. Den Stern neu zentrieren.
3. Kurzer Druck auf Shift zur Bestätigung.

Die Anzeige zeigt den Fehler jedes Schritts in Bogenminuten und die gemessene Getriebezahl. Die Formel lautet: gemessene Zahl = gespeicherte Zahl × befohlene Bewegung / wahre Bewegung. Eine befohlene Bewegung unter 5° wird verworfen: der Maßstab wäre zu schlecht.

Liefern die beiden Achsen widersprüchliche Verhältnisse, meldet die Anzeige **Achsen aehnlich**: die gewählten Sterne haben die Achsen nicht genug getrennt. Mit weiter auseinanderliegenden Zielen neu beginnen.

Die gemessene Zahl nur dann unter **Motor** → **Getr. Zahl** eintragen, wenn die Drehrichtung schon stimmt und sorgfältig zentriert wurde. Ein schlecht zentrierter Stern wird unmittelbar zu einem Getriebefehl.

---

20. Encoder und Push-to

Encoder messen die wirkliche Achslage. Sie dienen dem Push-to (der Tubus wird geschoben, die Anzeige zeigt, wie das Ziel erreicht wird) und können die Motoren nachführen.

Montierung → **Encoders** → **Aktivieren**, danach Neustart.

Danach:

Zeile	Aufgabe
Auto Sync	Automatisches Nachziehen des Motors auf den Encoder
Calibration	Einmessung an einem Stern
Pulse per deg E1 / E2	Auflösung des Encoders
Drehung E1 / E2	Richtung des Encoders
Deaktivieren	Schaltet die Encoder aus, mit Neustart

Pulse per deg geht von 0,50 bis 3600 Impulse je Grad.

Auto Sync: AUS, 60', 30', 15', 8', 4', 2' oder AN. Der Motor wird auf den Encoder gezogen, wenn die Abweichung die Schwelle überschreitet, und nur außerhalb eines Schwenks. **AN** zieht fortlaufend in der feinsten Toleranz, die die Firmware vorsieht. **AUS** lässt die Encoder nur anzeigend.

Einmessung

1. **Stern**: startet die Einmessung.
2. Den Referenzstern anfahren und zentrieren, wie die Anzeige es verlangt.
3. **beendet** speichert. **Abbruch** verwirft.

Die Richtung **Direkt** / **Rückwärtig** jedes Encoders wird wie bei den Motoren gesetzt: entfernt sich das Push-to, wenn in die angezeigte Richtung geschoben wird, diesen Encoder umkehren.

Push-to

Sind Encoder aktiv, enthält **Teleskop Aktion** die Zeile **Pushto**. Das Ziel wie bei einem Goto wählen. Die Anzeige wechselt auf die Abstandsseite. Den Tubus von Hand bewegen, bis die Abweichung null ist. Ein kurzer Druck auf Shift bietet dann an, die Motoren auf die Encoder zu synchronisieren.

Ohne Encoder gibt es diesen Eintrag nicht: das Aktionsmenü ist das aus Kapitel 14, ohne Pushto.

21. Autoguider-Buchse

Die ST-4-Buchse des Steuergeräts nimmt die vier Richtungen eines Autoguiders oder einer Nachführkamera an. Die verwendete Geschwindigkeit ist die **Guiding Geschw.** aus Kapitel 12.

Die Nachführung muss laufen. Eine ST-4-Korrektur legt sich auf die Nachführung; sie ersetzt sie nicht. Der Guiding-Zustand (Impuls, ST-4, Nachzentrieren) ist für angeschlossene Programme sichtbar, und die Bewegung ist im Okular zu sehen.

Die Guiding-Geschwindigkeit so wählen, dass der Stern bei einem Impuls von einer Sekunde deutlich wandert, ohne den ganzen Sensor zu queren. 0,5× Sternzeit ist ein üblicher Anfang. Bei langer Brennweite gegen 0,3× gehen, gegen 0,8×, wenn die Korrekturen keine Wirkung haben.

22. Fokus

Ist kein Fokusierer verbunden, zeigen Shift + F oder Shift + f **Fokusierer** / **Nicht verbunden**.

Fokusierer Aktion (Shift + f): bereits gespeicherte benannte Positionen, **Goto**, **Synchronisierung**, **Park**, **Sperre**. Die Wahl einer benannten Position fährt den Fokusierer dorthin. **Synchronisierung** erklärt die aktuelle Lage zur Referenz. **Park** stellt den Fokusierer auf seine Parkposition.

Fokusierer Einst. (Shift + F):

- **Config**: Anzeige, Parkposition, Maximalposition, Hand- und Goto-Geschwindigkeit, Beschleunigungen.
- **Motor**: Auflösung, Drehrichtung, Schritte pro Umdrehung, Mikroschritt (4, 8, 16, 32, 64, 128), Strom.
- **Info Focuser**: Version, Neustart, Werksreset nur des Fokusierers.

Die Sperre des Fokusierers verhindert, dass ein versehentlicher Druck die Schärfe während einer Belichtung verliert.

23. WLAN, Telefon, Rechner

Teleskop-Einst. → Wifi

- **WLAN anschalten** oder **WLAN ausschalten**
- **Passwort anzeigen**
- **Modus wählen**: bis zu drei Stationen, dazu der Zugangspunkt des Handkontrollers
- **IP-Adresse zeigen**
- **zurücksetzen auf Werk** der WLAN-Einstellung des Handkontrollers

Ein- oder Ausschalten des WLAN verlangt einen Neustart.

Im Zugangspunkt tritt Telefon oder Rechner dem Netz des Handkontrollers bei, mit dem angezeigten Passwort. Als Station tritt der Handkontroller dem Router bei: die Adresse ist die, die **IP-Adresse zeigen** nennt, keine feste Adresse.

Die TCP-Brücke hört auf Port **9999** und trägt denselben Dialog wie das USB-Kabel des Steuergeräts. TeenAstro-App, ASCOM-Treiber und Planetariumsprogramme verbinden sich dort.

Die App bietet Übersicht, Planetarium, Goto und Ausrichtung. Der ASCOM-Treiber öffnet TeenAstro für Stellarium, Cartes du Ciel, NINA und andere ASCOM-Clients unter Windows.

Eine Webseite der Schnittstelle nimmt Netze und Passwort entgegen, ohne den Handkontroller. Die Adresse ist die von **IP-Adresse zeigen**. Die Montierungsseite dort setzt **Mount error** über die Refraktion: siehe

Kapitel 7.

ASCOM Alpaca

Mit einem **Lolin S3 Mini** (ESP32-S3) im Handkontroller bietet TeenAstro auch **ASCOM Alpaca** über WLAN: REST/JSON auf TCP **11111**, Discovery auf UDP **32227**. NINA, Stellarium, KStars, ASCOM Remote und andere Alpaca-Clients finden die Montierung im LAN ohne den Windows-COM-Treiber und ohne Port 9999.

Voraussetzungen:

1. Handkontroller mit Lolin S3 Mini (nicht Wemos D1 Mini / ESP8266 — dort fehlt der Platz für Alpaca). Tausch: Gruppen-Wiki Upgrade SHC to ESP32-S3.
2. S3-Firmware (`TeenAstroSHC_*_S3_German.bin`, oder English / French).
3. WLAN ein, Computer oder Telefon im selben Netz, Adresse von **IP-Adresse zeigen** (oder **192.168.0.1** im Access-Point-Modus).

Die Weboberfläche bleibt auf Port **80**; der klassische ASCOM-Treiber und die TCP-Brücke auf **9999** bleiben nutzbar. Details: ASCOM Alpaca im Gruppen-Wiki.

SkySafari

Nötig ist SkySafari Plus oder Pro, die Ausgabe, die ein Teleskop steuert. Telefon und Handkontroller müssen im selben Netz sein.

Als Zugangspunkt, wie ausgeliefert: das Netz heißt **TeenAstro**, die Adresse ist **192.168.0.1**, der Port ist **9999**. Das Werkspasswort ist `password`; **Passwort anzeigen** zeigt das tatsächlich gespeicherte, falls es geändert wurde. Als Station hängt das Telefon am Router, und die Adresse ist die von **IP-Adresse zeigen**, weiterhin Port 9999.

In SkySafari: Einstellungen, Teleskop, Konfiguration.

Einstellung	Wert
Montierungstyp	Äquatoriales GoTo oder altazimutales GoTo, passend zur Montierung
Teleskoptyp	Meade LX-200 Classic
Verbindung	WLAN. Nicht der SkyFi-Modus
Adresse	192.168.0.1 als Zugangspunkt, sonst die von **IP-Adresse zeigen**
Port	9999

Set Time & Location, falls angeboten, sendet die Uhr des Telefons, und den Ort nur, solange die Montierung auf Home oder Park steht. Sind Zeit und Ort am Handkontroller schon richtig, das Kästchen aus lassen: das Telefon würde den Ort überschreiben. Soll dagegen das GPS des Telefons gelten, zuerst parken oder auf Home stehen, dann das Kästchen setzen und verbinden.

Verbinden. Die Karte muss das Fadenkreuz des Teleskops zeigen. Ein Objekt antippen, dann Goto. Der Handkontroller zeigt das Schwenksymbol. Nur ein Goto zur Zeit: das von SkySafari und das vom Handkontroller unterbrechen einander.

Das Zentrieren bleibt an den Tasten, langsam, dann Guiding. Die Synchronisierung kann von SkySafari oder vom Handkontroller kommen, auf dasselbe Objekt. Die Zweistern-Ausrichtung aus Kapitel 15 bleibt am Handkontroller einfacher; SkySafari dient danach der Objektwahl.

Während ein Rechner die Montierung führt, bleibt der Handkontroller benutzbar. Nicht zwei Gotos zugleich starten: das zweite bricht das erste ab.

Firmware aktualisieren

TeenAstroUploader aus dem MSI installieren (`TeenAstroUploader.msi`). Die Wiki-Seite TeenAstroUploader for Windows zeigt dieselben Schritte mit Bildern.

Das Fenster ist klein und klassisch: **Firmware Version**, **Stable** / **Latest**, **Download!**, **Open Folder**, dann drei Register — **Telescope**, **Focuser**, **Hand controler**.

1. Firmware-Version wählen und einmal **Download!** drücken (Stable oder Latest). Warten, bis der Fortschrittsbalken fertig ist.

2. USB-Kabel nur am Gerät, das geflasht wird (Steuergerät, Fokussierer oder Wemos des Handkontrollers), Montierung eingeschaltet. Beim ersten Mal installiert Windows den Teensy- (oder CH340-) Treiber.
3. Auf **Telescope** oder **Focuser**: - **Upload!** schreibt nur die gewählte Platine. Nutzen bei Firmware älter als 1.5, oder wenn die Einstellungen schon anderweitig gesichert sind. - **Auto!** (Firmware **1.5 oder neuer**) erkennt die Platine, sichert Parameter als JSON, flasht, stellt nach dem Neustart wieder her und **prüft** die Werte. TeenAstro speichert **zwei Montierungen** (Index 0 und 1); Auto arbeitet auf der aktiven. Älter als 1.5 wird abgelehnt: diese Zweige werden für Backup/Restore nicht mehr unterstützt. - **EEPROM** öffnet den Parametereditor (gleiche Gruppen wie der Webserver: Mount, Motors, Speed, Limits, Encoders, Site, Tracking). Read / Write / Save / Load. Nach Write liest das Werkzeug erneut und prüft. **Activate (reboot)** wechselt zwischen den zwei gespeicherten Montierungen.
4. Auf **Hand controler**: Sprache und COM-Port, dann **Upload over COM!**; oder die Adresse aus **IP-Adresse zeigen** und **Upload over WIFI!**.

Jürgen Goldans TeenAstroConfig bleibt für ältere Abläufe nützlich; ab 1.5 decken **EEPROM** und **Auto!** im Uploader denselben Bedarf ab.

Handkontroller und Steuergerät müssen aus derselben Veröffentlichung stammen. Sonst kehrt der Versionsfehler schon beim Start zurück.

Steuergerät Info → **Versionsnr. zeigen** zeigt Name und Datum der Firmware. **Neustart** startet das Gerät neu. **zurücksetzen auf Werk** löscht den Speicher nach der Bestätigung NEIN / JA.

24. Besuchermodus

SHC Einst. → **Rechte**: **Admin.** oder **Besucher**.

Als Besucher enthält **Teleskop-Einst.** nur noch **Rechte**. Mechanik, Zeit und WLAN sind verborgen. Die Handlungen der Nacht (Goto, Synchronisierung, Nachführung, Geschwindigkeiten) bleiben verfügbar. Das ist der Modus für eine gemeinsam genutzte Montierung oder eine Vorführung.

Die Wahl wird im Handkontroller gespeichert. Zurück zum Administrator: Shift + West, **Rechte**, **Admin.**

25. Ein Beobachtungsabend

Das Beispiel ist ein Spätsommerabend um 45° nördlicher Breite: Wega und Atair stehen hoch, M13 ist noch da, M31 geht auf. In einer anderen Nacht bleiben die Handgriffe, die Namen wechseln. Die Filter stehen in Kapitel 14, SkySafari in Kapitel 23.

Eine leere Batterie erkennen

Der Handkontroller hat keine Anzeige dafür. Nichts auf dem Bildschirm sagt «Batterie schwach». Man sieht es am Verhalten, und an der Kontrolle vor der Nacht.

Vor dem Einschalten ist ein Voltmeter an der Batterie die einzige verlässliche Zahl. Die genaue Schwelle hängt von der Chemie (Blei oder Lithium) und von der Platine ab: das Wiki der Gruppe nennt die Spannung der jeweiligen Version. Eine Batterie, die in Ruhe hält und einbricht, sobald ein Motor beschleunigt, ist schon zu schwach.

Während der Sitzung sieht eine nachlassende Batterie so aus, ohne dass ein Kabel bewegt wurde:

- die Anzeige wird blass, flackert, oder der Handkontroller startet von selbst beim Logo neu;
- **Nicht verbunden**, dann Neustart, ohne dass jemand das Kabel berührt hat;
- ein Goto mit Max bleibt stehen, der Motor brummt, der Tubus hält vor dem Objekt an, und dieselbe Bewegung mit Langsam gelingt;
- das WLAN verschwindet und **IP-Adresse zeigen** antwortet bis zum nächsten Start nicht mehr;
- die Nachführung stoppt und die Koordinaten passen nicht mehr zum Himmel, weil das Steuergerät neu gestartet ist und den Faden verloren hat.

Das ist keine leere Batterie: ein schwarzer Bildschirm, den Shift weckt, ist die Ruheabschaltung; **ERROR** / **version** ist Firmware, die nicht zusammenpasst.

Treten die Zeichen während eines Goto auf, die Bewegung anhalten (Shift lang). Nur parken, wenn die Motoren noch antworten. Laden oder tauschen, bevor es weitergeht: verlorene Schritte machen das Zeigen falsch, bis zur nächsten Synchronisierung.

Inbetriebnahme

1. Tubus auf Park, oder auf Home, wenn noch kein Park festgelegt ist. Anschließen, einschalten, Logo, Versionen und Uhrzeit durchlaufen lassen.
2. Zeit und Ort prüfen (**Zeit & Ort**). Ohne GNSS sind es die Werte, die eingegeben wurden.
3. Fehlt das Nachführsymbol: **Teleskop Aktion** → **Nachführung** → **Nachführ. starten**.
4. Bietet das Aktionsmenü nur **Unpark**, ist die Montierung geparkt. Entparken. Das Parksymbol muss verschwinden.

Auf zwei Sterne ausrichten

Gibt es schon ein Modell und hat sich die Aufstellung nicht bewegt: **Goto** → **Kataloge** → **leuchtende Sterne**, Wega wählen, mit Langsam zentrieren, und nur synchronisieren, wenn der Stern im Feld ist. Danach zu den Objekten.

Sonst eine Zweistern-Ausrichtung von Home (Kapitel 15), mit zwei benannten Sternen, hoch und weit auseinander:

1. Erster Stern: Wega, in der Leier (auf eine hohe ****-Markierung achten). Der Tubus fährt, die Anzeige sagt **Fahre zu**, dann **Neuzentrieren**. Zentrieren. Kurzer Druck auf Shift: **Stern hinzugefügt**. Langes Shift öffnet **Geschw. setzen**, wenn ein langsamerer Schritt nötig ist.
2. Zweiter Stern: Atair, im Adler. Er liegt weit von Wega im Stundenwinkel; Wega ist nicht mehr in der Liste. Dieselbe Zentrierung, kurzes Shift zum Bestätigen.
3. Die Erfolgs- und Fehlerbildschirme lesen (jeder wartet auf eine Taste). **Speichern**. Das Ausrichtungssymbol bestätigt, dass das Modell gespeichert ist.

Ein zu nahes Paar, Wega und Deneb zum Beispiel, gibt ein schwaches Modell. Kapitel 15 sagt, wie man wählt.

Erstes Objekt: M13

M13 ist der Kugelsternhaufen im Herkules, im Sucher leicht zu finden, sobald das Modell steht.

1. **Goto** → **Kataloge** → **Filters**.
2. **Above Horizon**, dann **Über 30 deg.** M13 soll hoch genug stehen; filtert die Zeile ihn weg, ist das richtig so.
3. **Constellation**, dann **Her**.
4. **Type**, dann **Globular Clstr**.
5. Zurück zu den Katalogen, Messier öffnen. Der Titel wird **!Goto Messier!**: die Filter arbeiten. Bis M13 blättern. F startet das Goto.
6. Bei der Ankunft **Langsam** im Sucher, **Guiding** im Okular. Nur synchronisieren, wenn der Haufen sicher in der Mitte steht. Eine Synchronisierung auf das falsche Objekt verschiebt den ganzen Himmel.

Sagt die Anzeige **No Object**, steht M13 unter 30° oder der Typ passt nicht. **Grundstellung Filters**, dann mit **Über 10 deg.** erneut versuchen.

Zweites Objekt: M31

M31, die Andromedagalaxie, liegt nicht im Herkules. Bleibt der Sternbildfilter, erscheint sie nicht.

1. **Filters** → **Constellation** → **And**.
2. **Type** → **Galaxy**. Die Höhe bei 30° lassen, wenn Andromeda schon oben ist, sonst auf **Über 10 deg.** senken.
3. Messier, M31, F.
4. Das Feld ist weit: langsame Geschwindigkeit, und der Sucher statt starker Vergrößerung, um sie zu finden.

Für einen Planetarischen Nebel in derselben Himmelsgegend wie Wega: **Constellation** → **Lyr**, **Type** → **Planetary Nebula**, dann M57.

Mond, Jupiter oder Saturn gehen über **Goto** → **Sonnensystem**, ohne Filter. Die Sonne nur mit einem Filter über die volle Öffnung. Die Steuerung prüft das nicht.

Ende der Nacht

Goto → **Park**. Auf das Parksymbol warten, nicht nur auf den Stillstand der Motoren. Dann die Spannung abschalten. Ein abgebrochenes Parken lässt die Position beim nächsten Einschalten falsch.

Mussten die Klemmen in der Nacht gelöst werden, mindestens neu synchronisieren, und neu ausrichten, wenn der Tubus weit bewegt wurde, ohne dass die Encoder mitgegangen sind.

26. Wenn etwas nicht stimmt

Was zu sehen ist	Wohin schauen
FEHLER / **version**	Handkontroller und Steuergerät aus verschiedenen Veröffentlichungen
Nicht verbunden, dann Neustart	Kabel des Handkontrollers, Batterie, die unter Last einbricht, oder Steuergerät aus
Die Anzeige wird blass, der Handkontroller startet beim Logo neu, ein Goto mit Max bleibt stehen	Batterie leer oder unter Last zu schwach. Der Handkontroller zeigt keine Spannung. Kapitel 25
Schwarzer Bildschirm, Shift weckt ihn	Ruheabschaltung, keine leere Batterie
Die Tasten fahren verkehrt	Kapitel 8, Drehrichtung
Goto liegt immer daneben, um den Faktor zwei oder mehr	Getriebezahl oder Schrittzahl. Getriebe-Check ausführen
Goto stimmt nahe dem Sync-Stern und wird weiter weg schlechter	Keine Ausrichtung, oder der falsche Stern. Falsche Zeit oder falscher Längengrad
Unter Horizont oder **Ausserh. Grenzen** bei einem sichtbaren Objekt	Horizontgrenze, falscher Ort oder falsche Montierungsseite
Nah am Zenit	Zenitgrenze, oder das Objekt steht für die Mechanik wirklich zu hoch
Der Motor setzt beim Goto aus	Hoher Strom zu niedrig, Silent, Beschleunigung zu hart, Maximalgeschwindigkeit zu hoch
Der Motor wird im Stillstand warm	Niedriger Strom zu hoch
Der Stern springt bei jeder Tastenumkehr	Spiel zu groß, oder Spiel null, obwohl die Mechanik welches hat
Die Ausrichtung scheitert sofort	Die Montierung stand nicht auf Home, oder die erste Synchronisierung wurde abgelehnt
Umschw. / **Nicht möglich**	Die Ankunftslage würde eine Meridian- oder Achsgrenze überschreiten
Push-to entfernt sich vom Ziel	Encoder-Richtung verkehrt, oder falsche Impulse je Grad
WLAN zeigt keine Adresse	WLAN aus, falscher Modus, oder der Neustart steht noch aus

Vor dem Löschen des Speichers: die Parameter notieren oder die Sicherung von TeenAstroConfig wieder öffnen. Der Werksreset ist der letzte Schritt, nicht der erste.

Anhang A. Menübaum

Zeilen in Klammern erscheinen nur im genannten Fall.

Shift + Ost — Teleskop Aktion

- (wenn geparkt) Unpark
- Goto — Kataloge, Sonnensystem, Koordinaten, Benutzer definiert, Home, Park, Umschw.

- (Encoder) Pushto — Kataloge, Sonnensystem, Koordinaten, Benutzer definiert
- Synchronisierung — wie Goto, ohne Umschw.
- Ausrichten — 2 Sterne, 4 Sterne, 3+3 Sterne, (äquatorial) 2 Sterne Mech., Computer Ausrichtung, Montierungsfehler; steht ein Modell, zusätzlich Speichern, Löschen, Show align. error (Montierungsfehler bleibt zuletzt)
- Getriebe-Check
- Nachführung
- Montierungs-Seite
- Speichern RADEC
- Sperre
- Spiral

Shift + Nord — Geschw. setzen: Guiding, Langsam, Mittel, Schnell, Max

Shift + West — Teleskop-Einst. (Administrator)

- Handkontroller — Rechte, Anzeige, Geschw. Knopf, Ergonomie, Reset
- Zeit & Ort — Zeit (Uhr, Zeitzone, Datum, GNSS Zeit), Ort, Sync mit GNSS
- Park und Home — Setze Parkposition, Setze Homeposition, Reset HomePosition
- Montierung — Montierung, Montierungs-Art, Motoren, Encoders, Grenzen, Montierungsfehler, Refraktion, Strichplatte
- Steuergerät Info — Versionsnr. zeigen, Neustart, zurücksetzen auf Werk
- Wifi

Motoren → **Motor 1 oder 2**: Zeige Einst., Drehung, Getr. Zahl, Schr. pro Rot., Mikroschritt, Getr. Spiel, Spiel Geschw., niedrige Str., hohe Str., Silent

Anhang B. Griechische Buchstaben

Die Sternkataloge verwenden Bayer-Buchstaben. Die deutsche Firmware nennt den Katalog «leuchtende Sterne».

Buchstabe	Name	Buchstabe	Name
α	Alpha	ν	Ny
β	Beta	ξ	Xi
γ	Gamma	ο	Omikron
δ	Delta	π	Pi
ε	Epsilon	ρ	Rho
ζ	Zeta	σ	Sigma
η	Eta	τ	Tau
θ	Theta	υ	Ypsilon
ι	Iota	φ	Phi
κ	Kappa	χ	Chi
λ	Lambda	ψ	Psi
μ	My	ω	Omega

Einige häufige Eigennamen in diesem Katalog: Sirius, Canopus, Arktur, Wega, Capella, Rigel, Prokyon, Beteigeuze, Atair, Aldebaran, Spica, Antares, Pollux, Deneb, Regulus.

Für die Ausrichtung ist ein benannter, hoch stehender Stern mehr wert als ein schwacher Stern, bei dem man unsicher ist.

Anhang C. Die Getriebezahl rechnen

Getriebezahl = (Zähne des Rades) × (Verhältnis jeder vorgeschalteten Untersetzung oder Riemenscheibe).

Aufbau	Rechnung	Einzutragender Wert
Schnecke, Rad 360, Motor direkt	360 × 1	360
Rad 180, Riemenscheibe 16/8	180 × 2	360
Rad 144, Getriebe 10:1	144 × 10	1440
Zahnkranz 360, Stufen 3:1 und 2:1	360 × 3 × 2	2160

Die Schritte pro Umdrehung sind die des nackten Motors (200 bei 1,8°, 400 bei 0,9°), nicht das Produkt mit den Mikroschritten. Die Mikroschritte werden getrennt eingestellt.

Ungefähre Auflösung am Himmel, in Bogensekunden je Mikroschritt:

360 × 3600 / (Getriebezahl × Schritte pro Umdrehung × Mikroschritte)

Beispiel: Getriebezahl 360, Motor 200 Schritte, 16 Mikroschritte → 11,25" je Mikroschritt. Das ist die Größenordnung der kleinsten Bewegung, vor der Interpolation des Treibers. Es ist nicht die Treffgenauigkeit, die von Spiel, Durchbiegung und Ausrichtung abhängt.

Anhang D. Weiterführendes

- Gruppe und Wiki: https://groups.io/g/TeenAstro/wiki/home. Erste Inbetriebnahme, bebilderte Menüs, Platinen, das Sicherungswerkzeug und das Flashen stehen dort.
- Technische Dokumentation im Depot: docs/README.md (Aufbau, Nachführung, Protokoll). Sie richtet sich an jemanden, der die Software ändert, nicht an die Führung der Nacht.
- Ausrichtungsmathematik, einschließlich TPOINT gegenüber TeenAstro-Geometrie: docs/math/alignment.md. Kapitel 15 dieses Handbuchs enthält die Kurzfassung für die Nacht.
- FS2-Anleitung, für die ursprüngliche Denkweise: anleit_f.pdf, Astro-Electronic, Michael Koch. Die deutsche Ausgabe liegt auf derselben Website.

Platinen, Versorgungsspannungen und Motorkabel sind von Version zu Version nicht dieselben. Für die Verdrahtung von der Wiki-Seite der eigenen Karte ausgehen, und für den Betrieb hierher zurückkommen.

Anhang E. Änderungen seit Version 1.6.0

Firmware 1.6.0 ist die erste Ausgabe dieser Generation. Die Readme des ASCOM-Treibers, die mit dem Treiber installiert wird, beschreibt den Sprung von 1.5 auf 1.6. Dieser Anhang listet, was danach geändert wurde, bis Firmware 1.6.9 und dem passenden ASCOM-Treiber.

1.6.1

- Während eines Gotos unterscheidet der Handkontroller eine äquatoriale Schwenkung, eine Altazimut-Schwenkung und einen Meridianwechsel.
- Die WLAN-Einrichtungsseite läuft nicht mehr über, und der Webserver ist stabiler.
- Der Temperaturfühler des Fokussierers startet zuverlässig. Der ASCOM-Fokussierer meldet einen fehlenden Fühler, ohne das Programm abstürzen zu lassen.
- Die ASCOM-Einrichtung kann die im Mount gespeicherte Teleskop- und Fokussierer-Konfiguration lesen und schreiben.

1.6.2 bis 1.6.4

- Katalognamen von Sternen werden richtig gespeichert und angezeigt. Lange Texte des Handkontrollers wurden gekürzt, damit sie auf das Display passen.
- Goto zu Park und zu Home läuft zu Ende. Startet ein Computer eine Ausrichtung, zeigt der Handkontroller diese Ausrichtung.
- Der Handkontroller zeigt den aktiven WLAN-Modus, und der Zugangspunkt startet zuverlässig.
- Nachführraten werden in voller Genauigkeit übertragen. MoveAxis verwendet die wirksame Höchstgeschwindigkeit der Montierung.
- Guiding steht im Mount-Status, damit ein Programm sieht, dass ein Guide-Impuls läuft.

- ASCOM-Goto-Koordinaten kommen genauer zurück. Eine abgerissene serielle oder WLAN-Verbindung wird erneut versucht. Die Motordrehrichtung verwendet die dokumentierten Einstellungen.
- Die TeenAstro-App hat Planetarium, Nachtansicht, J2000 und JNow sowie Katalogfilter bekommen.

1.6.5

- Steuergerät und Handkontroller wurden auf dieselbe Versionsnummer gebracht. Keine neue Handlung in der Nacht.

1.6.6

- Ein Meridianwechsel-Goto darf zu Ende laufen, die Nachführung startet danach wieder, und die Meridianrichtung passt zur Montierung.
- Die mechanische Polausrichtung (**2 Stars Mech.**) ist ein eigener Ablauf und wird mit einer eigenen Bestätigung geschlossen.
- WLAN im Stationsmodus hält die Verbindung. Das Speichern einer Einstellung auf der Webseite führt auf diese Seite zurück.
- Der Handkontroller stürzt bei einer langen Sitzung seltener ab.

1.6.7

- Die Getriebeprüfung am Handkontroller, für eine äquatoriale oder eine Altazimut-Montierung, zeigt das gemessene Verhältnis.
- Die Grenze unter dem Pol ist korrigiert. Ein Goto, das eine Grenze überschreiten würde, wird abgelehnt. Der Abbruch einer Ausrichtung stellt das vorherige Modell wieder her.
- Der Stundenwinkel bleibt in einem festen Bereich, auch westlich des Meridians, damit ein Computer die Antwort nicht verwirft.
- GNSS übernimmt eine Zeit nur, wenn die Positionen übereinstimmen, und eine stille Synchronisation stört die Sitzung nicht.
- Kataloge lassen sich schneller durchblättern, und ein Semikolon in einem Namen zerstört die Liste nicht mehr. Konfigurationsseiten laden schneller. Webformulare lassen sich wieder absenden.
- ASCOM kann Home suchen.

1.6.9

- Das Stoppen von MoveAxis bremst mit der eingestellten Beschleunigung. Die Nachführung läuft auf der Achse weiter, die nicht bewegt wird. Die Rate null stoppt immer. Eine Rate über dem Maximum wird abgelehnt.
- SharpCap und die anderen Programme zeigen die MoveAxis-Geschwindigkeiten wieder, einschließlich 0,25°/s und 0,5°/s. Der Treiber verwendet siderische Vielfache, dieselbe Einheit wie Treiber 1.5.
- ASCOM-Raten, Koordinaten und Ports verwenden einen festen Dezimalpunkt, damit ein französisches oder deutsches Windows die Befehle nicht verändert.
- Der Handkontroller führt **2 Stars**, **4 Stars** und **3+3 Stars**. Vier Sterne auf einer Pier-Seite messen NP. 3+3 misst CH und NP nur, wenn jede Pier-Seite drei Sterne hat. Die angezeigten Zahlen sind CH, NP, ID und ME, mit Wallaces Vorzeichen.
- Nach dem ersten akzeptierten Stern bei **4 Sterne** oder **3+3 Sterne** zeigt die Sternliste am Handkontroller nur noch die richtige Pierseite. Nach dem 3+3-Umschlag nur noch die gegenüberliegende Seite.
- **4 Sterne** und **3+3 Sterne** aktualisieren das Modell nach dem dritten Stern und nach jedem weiteren Stern vor dem letzten. Das nächste Goto benutzt die bereits zentrierten Sterne. Der Handkontroller wartet, während diese Rechnung läuft.
- **Mount error**, über der Refraktion, hält ein bekanntes CH und NP bei einer Zwei-Stern-Ausrichtung und bei einem Plate-Solve-Sync fest.
- **Speichern** nach **4 Sterne** oder **3+3 Sterne** kopiert auch das veröffentlichte CH und NP nach Montierungsfehler, damit die Web-Seite Montierung und ein späteres 2 Sterne mit Montierungsfehler AN diese Werte sehen (nicht 0,000°).
- Die Schaltfläche **Auto!** im Firmware-Uploader (Telescope / Focuser) sichert Parameter, erkennt die Platine, flasht, stellt wieder her und prüft (Firmware 1.5+). **EEPROM** bearbeitet den vollen Parametersatz

(zwei Montierungen am Steuergerät). **Upload!** flasht weiterhin ohne die Einstellungen anzufassen.